אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

יחידה 2.2 – נקודות החיתוך עם ציר ה-

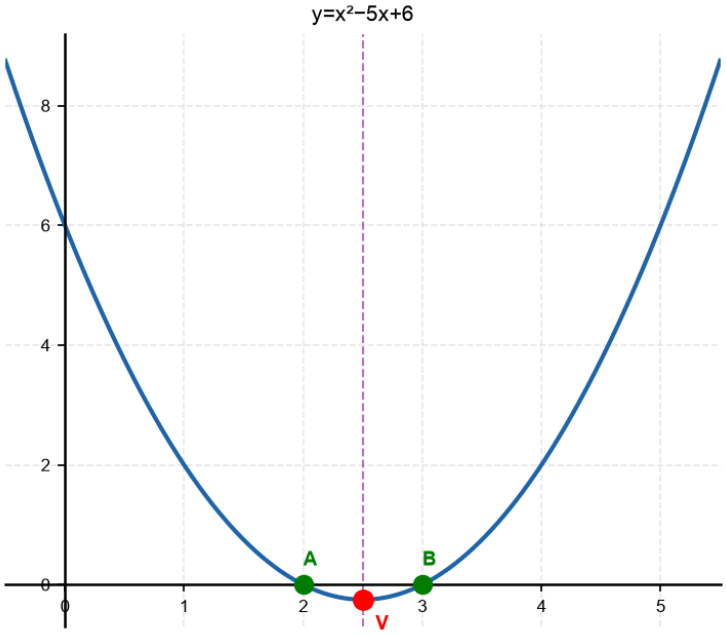
x (שורשים) ונוסחת השורשים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

מצא את שורשי הפרבולה

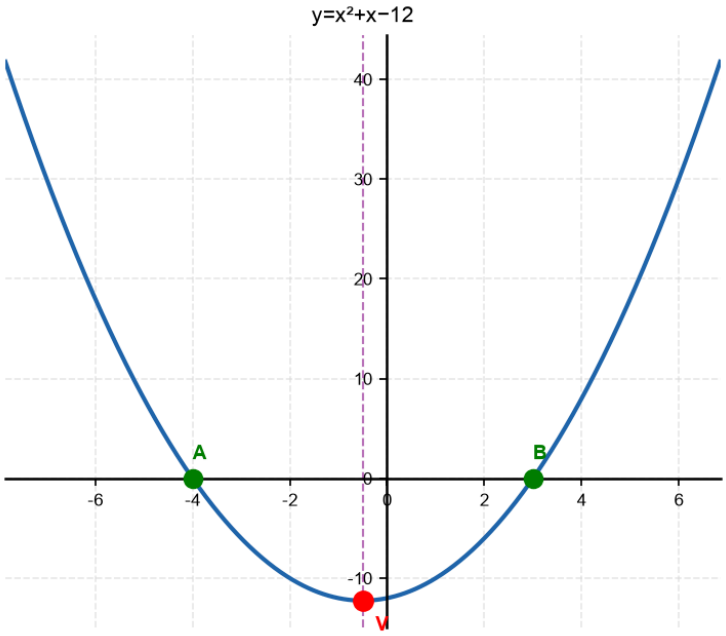
$y = x^2 - 5x + 6$ על ידי פירוק לגורמים.



תרגיל 2

מצא את שורשי הפרבולה

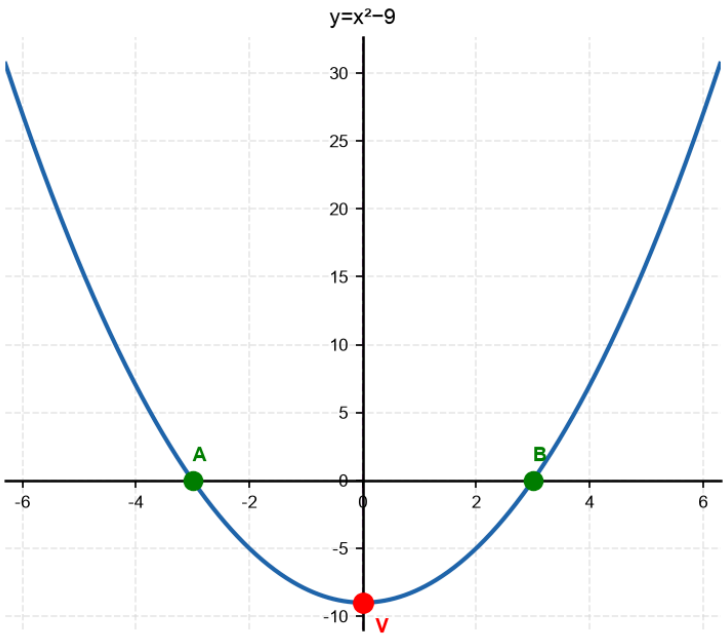
$y = x^2 + x - 12$ על ידי פירוק לגורמים.



תרגיל 3

מצא את שורשי הפרבולה

$y = x^2 - 9$ (הפרש ריבועים).

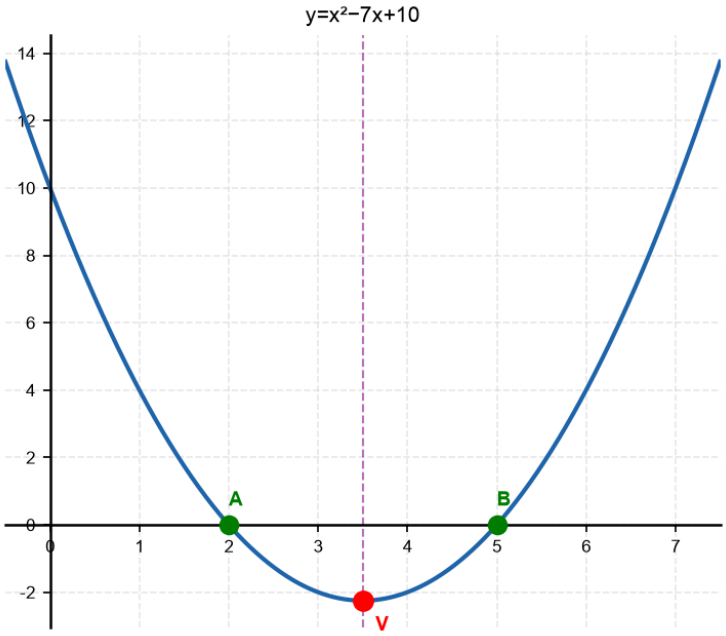


תרגיל 4

השתמש בנוסחת השורשים

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

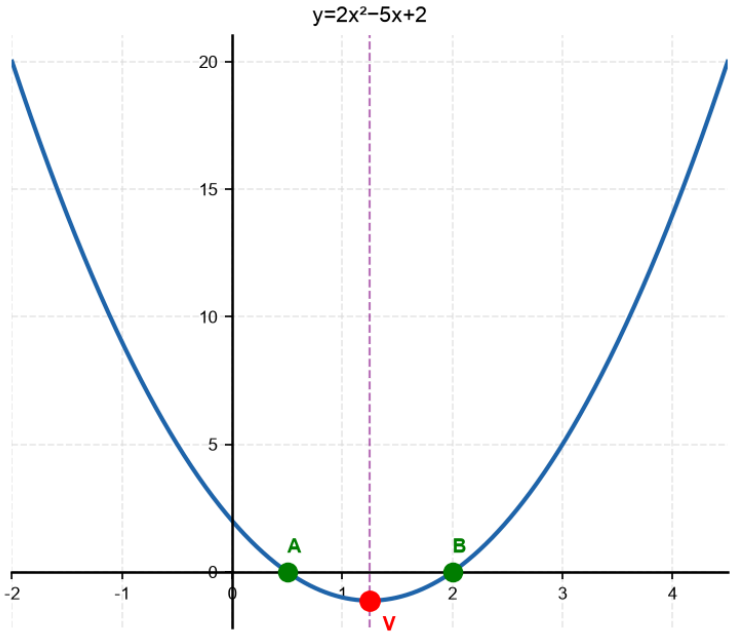
כדי למצא את שורשי הפרבולה $y = x^2 - 7x + 10$.



תרגיל 5

השתמש בנוסחת השורשים כדי למצא את שורשי הפרבולה

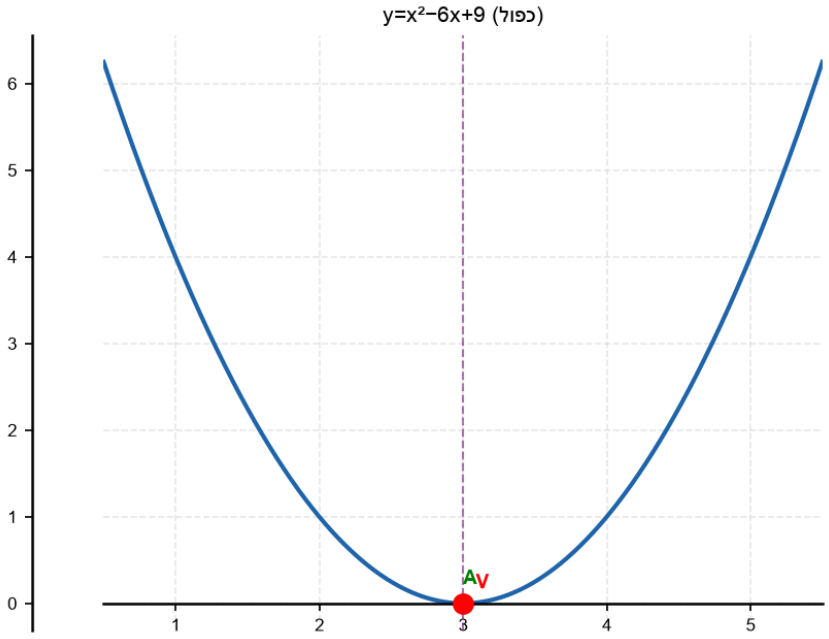
$y = 2x^2 - 5x + 2$.



תרגיל 6

מצא את שורשי הפרבולה

$y = x^2 - 6x + 9$. כמה שורשים יש? (שים לב שזו ריבוע מושלם)



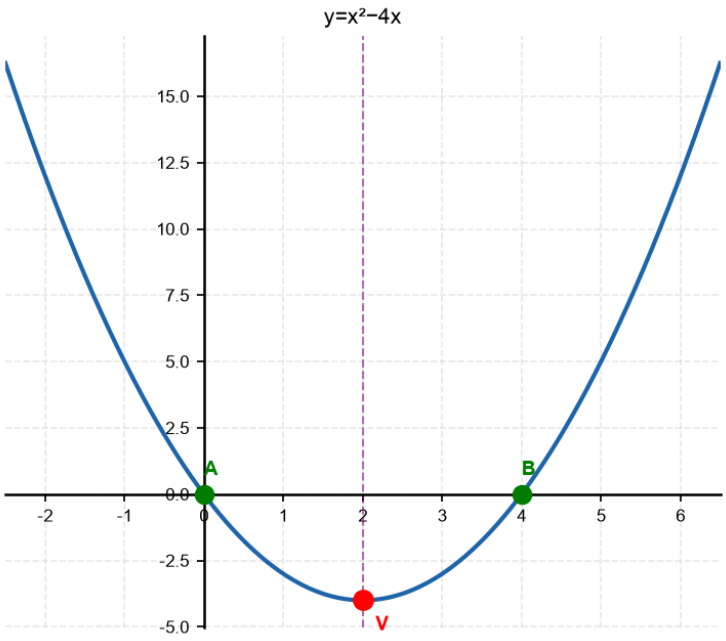
תרגיל 7

ציין את הנקודות שבהן הפרבולות הבאות חותכות את ציר

x (אין צורך לחשב – הצב $y = 0$ ופרק לגורמים):

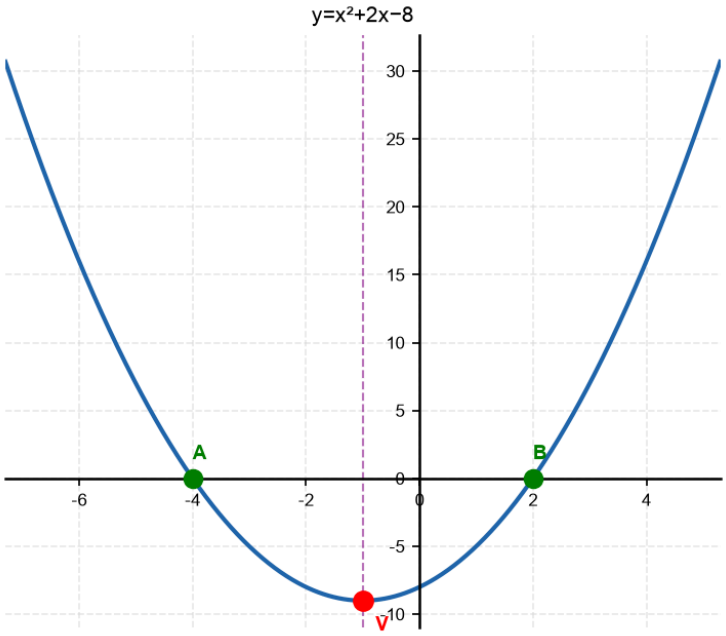
א. $y = x^2 - 4x$

ב. $y = x(x + 5)$



תרגיל 8

נתונה הפרבולה $y = x^2 + 2x - 8$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. ציין את נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר x .



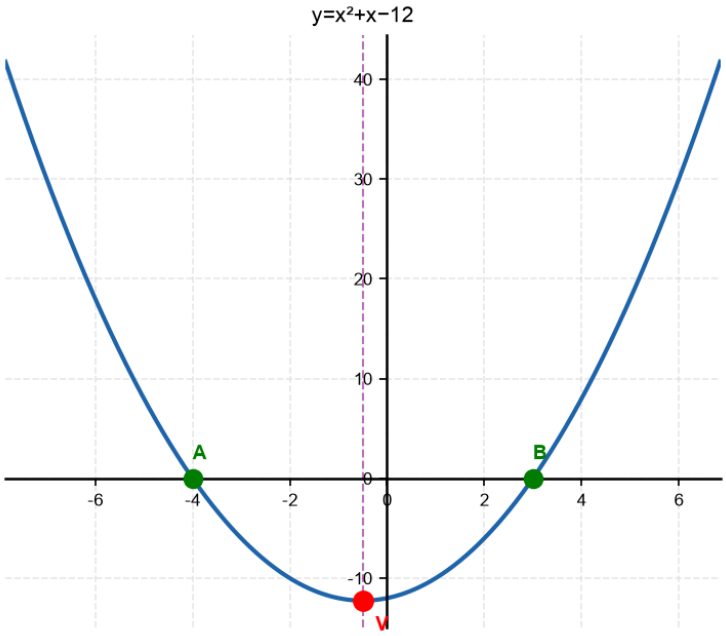
אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

מצא את שורשי הפרבולה

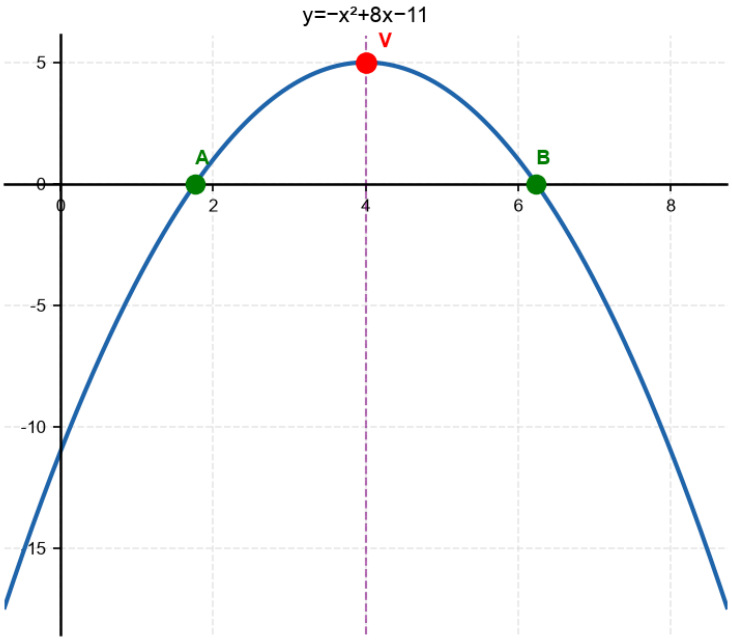
$y = x^2 + x - 12$ ורשום את נקודות החיתוך עם ציר x ועם ציר y .



תרגיל 10

מצא את שורשי הפרבולה

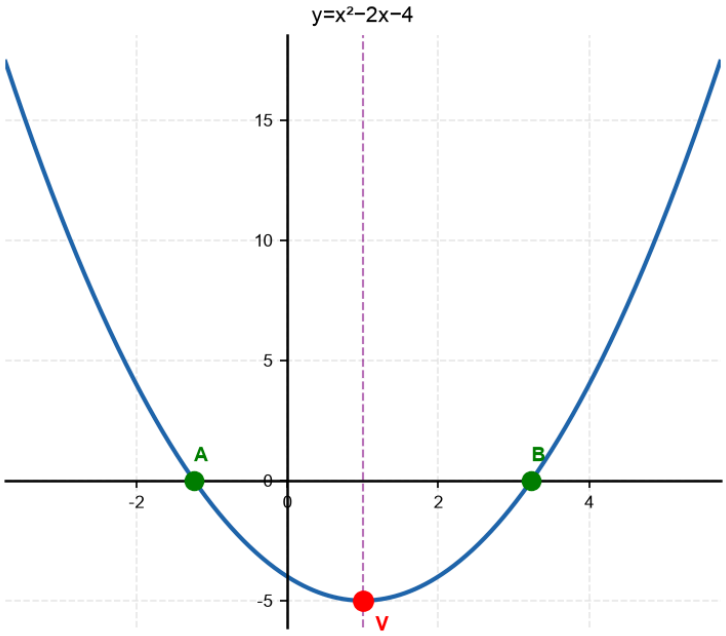
$y = -x^2 + 8x - 11$ בעזרת נוסחת השורשים. (פרמטרים: $a = -1$, $b = 8$, $c = -11$)



תרגיל 11

נתונה הפרבולה

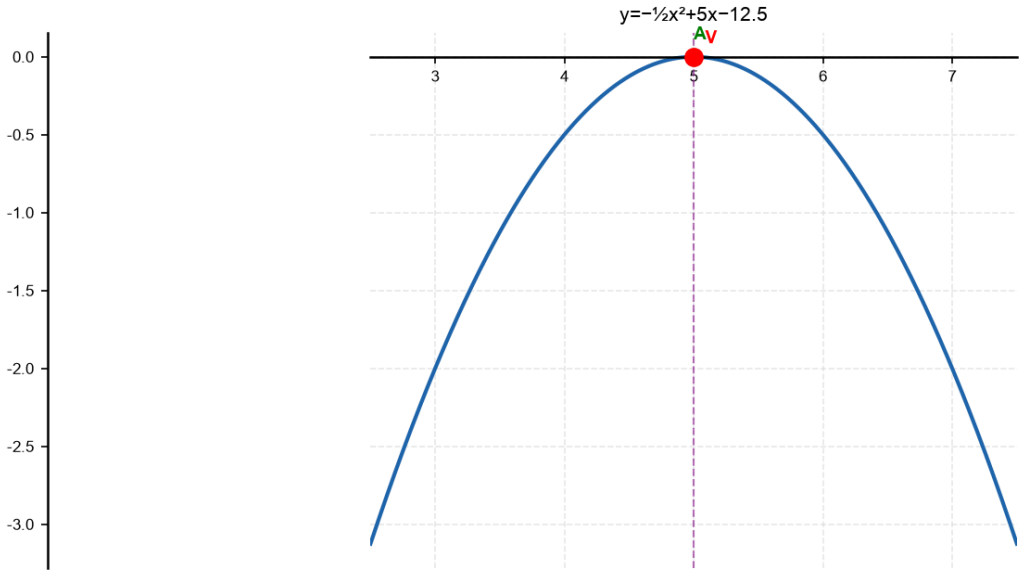
$y = x^2 - 2x - 4$. א. חשב את הדיסקרימיננטה $\Delta = b^2 - 4ac$. ב. מצא את שורשי הפרבולה.



תרגיל 12

נתונה הפרבולה

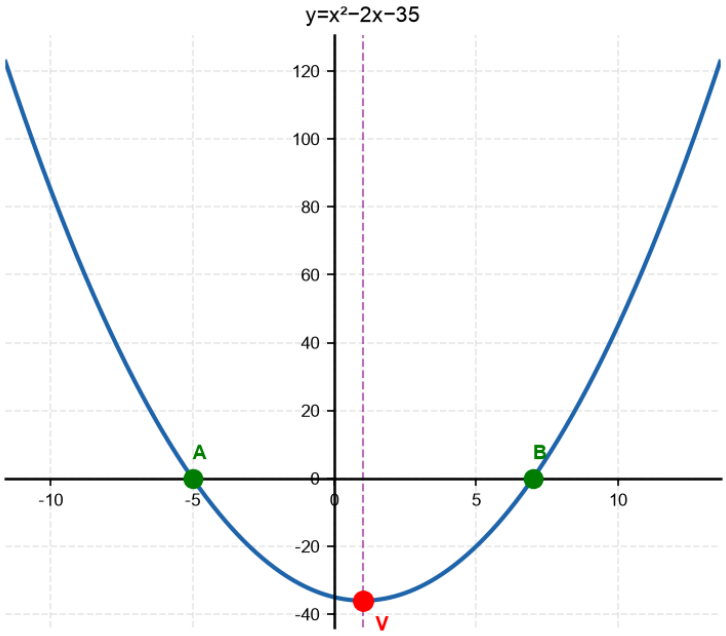
$y = 5x - 12.5 - \frac{x^2}{2}$. כתוב בצורה הסטנדרטית $ax^2 + bx + c$ ומצא את השורשים.



תרגיל 13

נתונה הפרבולה

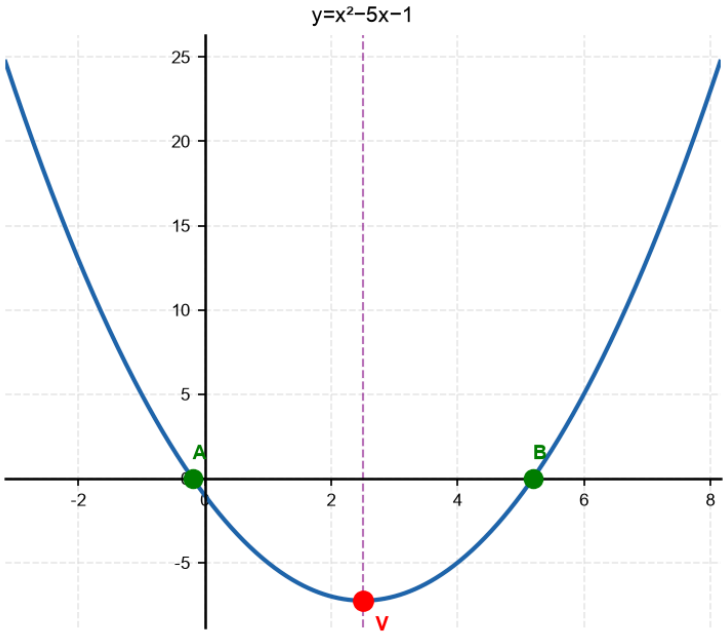
$y = x^2 - 2x - 35$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. מה המרחק בין שתי נקודות החיתוך עם ציר x ?



תרגיל 14

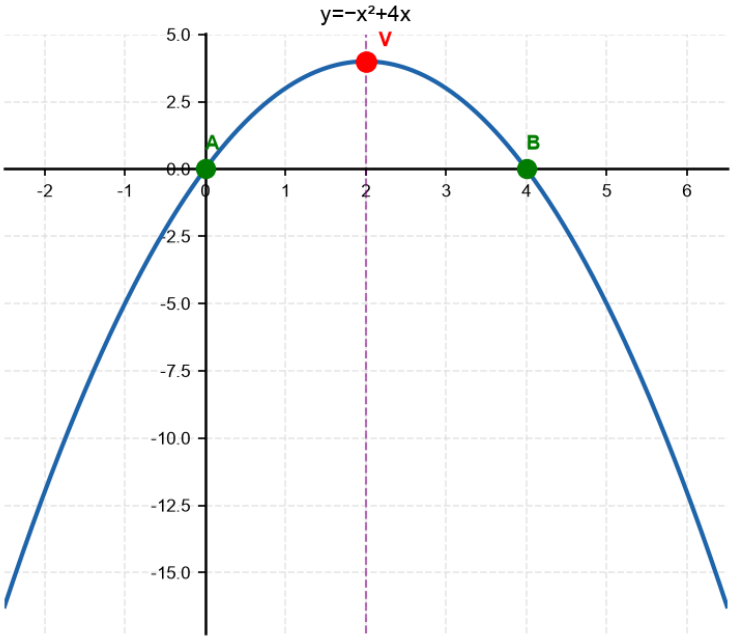
מצא את שורשי הפרבולה

$y = x^2 - 5x - 1$. (השתמש בנוסחת השורשים, השאר בצורה מדויקת עם שורשים)



תרגיל 15

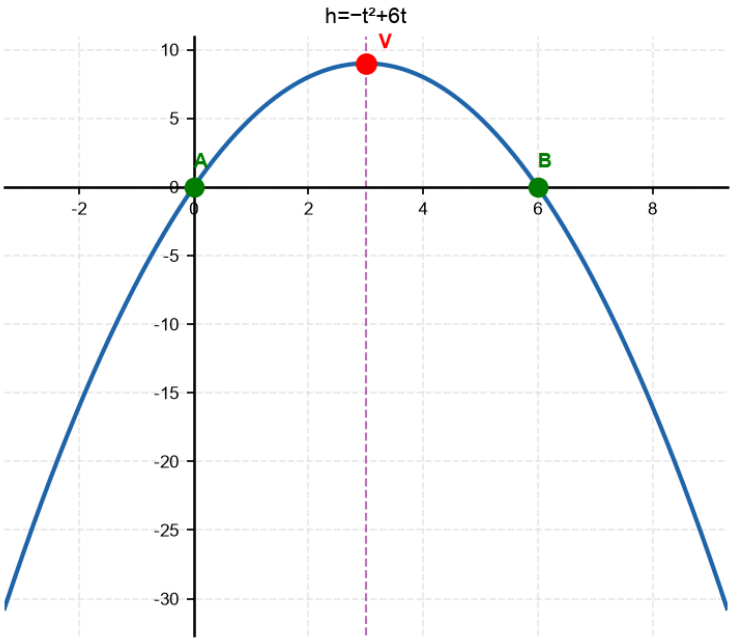
נתונה הפרבולה $y = -x^2 + 4x$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. ציין את נקודות החיתוך עם שני הצירים. ג. מהו הקודקוד? (רמז: $x_v = -\frac{b}{2a}$)



תרגיל 16

בעיה מחיי יומיום: כדור מושלך ומסלולו

$h = -t^2 + 6t$ (ב- h מטרים ו- t שניות). א. מתי הכדור על הקרקע (גובה 0)? ב. מה הסימן של a ומה המשמעות?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 2x - 4$$

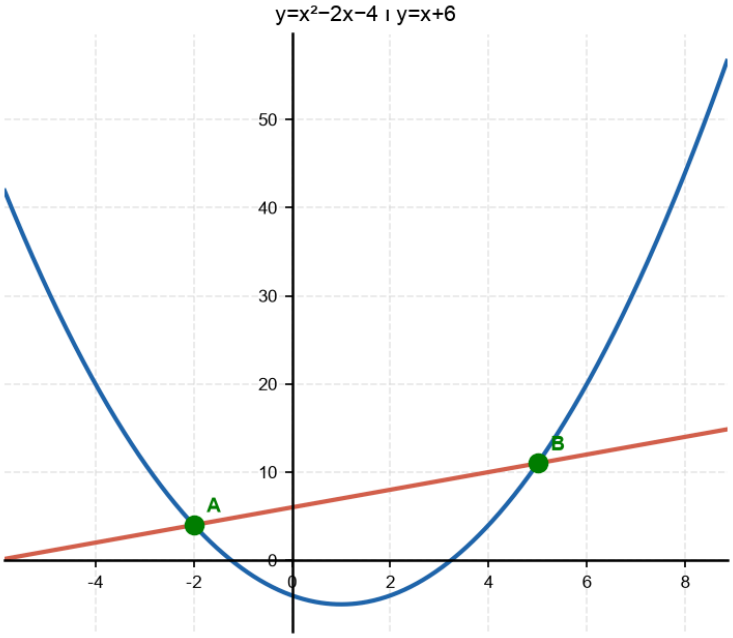
ונתון הישר

$$y = x + 6$$

א. מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה עם הישר (נקודות A ו- B).

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר x .

ג. מצא את נקודת החיתוך של הישר עם ציר x .



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2024

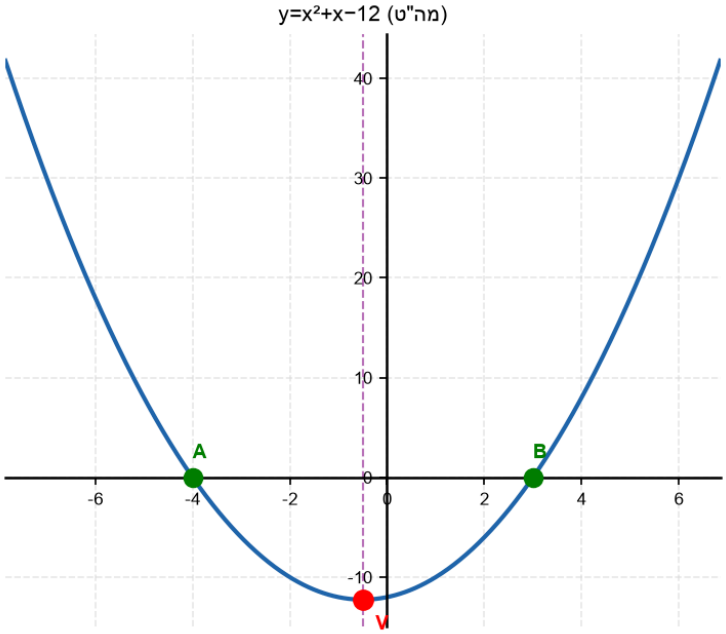
נתונה הפרבולה

$$y = x^2 + x - 12$$

א. מצא את נקודות החיתוך עם ציר x .

ב. מצא את נקודות החיתוך עם ציר y .

ג. בממה עוסק תחום הפרבולה הנמצא מתחת לציר x ?



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 5x - 1$$

ונתון הישר

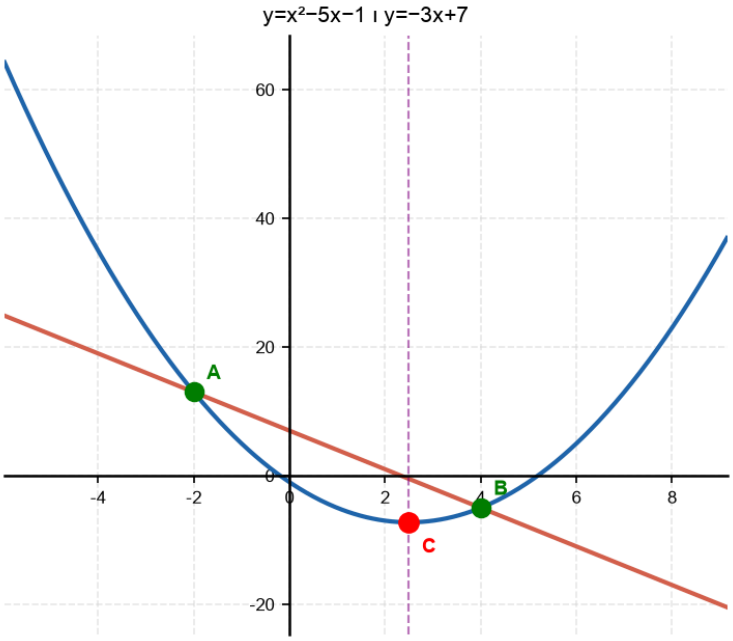
$$y = -3x + 7$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B , והקודקוד הוא C .

א. מצא את נקודות A , B , C .

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר x .

ג. מצא את אורך מקטע AB .



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2025

נתונה הפרבולה

$$y=-x^2+8x-9$$

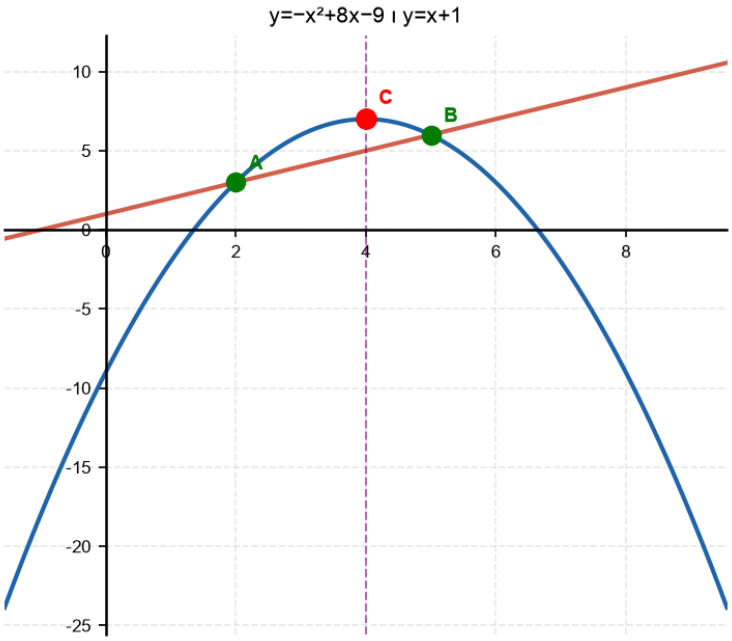
ונתון הישר

$$y=x+1$$

א. מצא את נקודות החיתוך A ו- B בין הפרבולה לישר.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר x .

ג. מצא את הקודקוד C של הפרבולה.



תשובות סופיות

תשובה 1 $(x-2)(x-3)=0$
שורשים: $x=2$ ו- $x=3$ נקודות חיתוך: $(2,0)$ ו- $(3,0)$

תשובה 2 $(x+4)(x-3)=0$
שורשים: $x=-4$ ו- $x=3$ נקודות חיתוך: $(-4,0)$ ו- $(3,0)$

תשובה 3 $(x-3)(x+3)=0$
שורשים: $x=3$ ו- $x=-3$

תשובה 4 $\Delta=9$
$x=\frac{7\pm3}{2}$ שורשים: $x=5$ ו- $x=2$

תשובה 5 $\Delta=9$
$x=\frac{5\pm3}{4}$ שורשים: $x=2$ ו- $x=\frac{1}{2}$

תשובה 6 $\Delta=0$
שורש יחיד: $x=3$ נקודת חיתוך אחת: $(3,0)$

תשובה 7 א. 0 ו- 4
ב. 0 ו- -5

תשובה 8 א. $x=-4$ ו- $x=2$
ב. נקודות החיתוך עם ציר x : $(-4,0)$ ו- $(2,0)$

תשובה 9 שורשים: $x=-4$ ו- $x=3$ חיתוך ציר x : $(-4,0)$ ו- $(3,0)$ חיתוך ציר y : $(0,-12)$

תשובה 10 $\Delta=20$ $x=\frac{-8\pm\sqrt{20}}{-2}=4\pm\sqrt{5}$ חיתוך ציר x : $\left(4-\sqrt{5},0\right)$ ו- $\left(4+\sqrt{5},0\right)$

תשובה 11 א. $\Delta=20$
ב. $x=1\pm\sqrt{5}$

תשובה 12 $y=-\frac{x^2}{2}+5x-\frac{25}{2}$ שורש כפול: $x=5$ נקודת חיתוך: $(5,0)$

תשובה 13 א. $x=-5$ ו- $x=7$
ב. 12

תשובה 14 $x = \frac{5 \pm \sqrt{29}}{2}$

תשובה 15 א. 0 ו- 4

ב. חיתוך ציר x : $(0,0)$ ו- $(4,0)$ חיתוך ציר y : $(0,0)$

ג. $(2,4)$

תשובה 16 א. 6 שניות

ב. $a = -1 < 0$ הכדור עולה ואחר כך יורד

תשובה 17 א. $A(5,11)$ ו- $B(-2,4)$

ב. $(1+\sqrt{5},0)$ ו- $(1-\sqrt{5},0)$

ג. $(-6,0)$

תשובה 18 א. $(-4,0)$ ו- $(3,0)$

ב. $(0,-12)$

ג. $-4 < x < 3$

תשובה 19 א. $A(4,-5)$ ו- $B(-2,13)$ ו- $C\left(\frac{5}{2},-\frac{29}{4}\right)$

ב. $x = \frac{5 \pm \sqrt{29}}{2}$

ג. $6\sqrt{10}$

תשובה 20 א. $A(2,3)$ ו- $B(5,6)$

ב. $x = 4 - \sqrt{7}$ ו- $x = 4 + \sqrt{7}$ נקודות החיתוך: $\left(4-\sqrt{7},0\right)$ ו- $\left(4+\sqrt{7},0\right)$

ג. $C(4,7)$
